

IT for Banking

Semana 06: IA generativa y prompt engineering en banca

Ing. Ivan Martinez M
Microsoft Trainer Certificado



¿Tienen alguna consulta o duda sobre el curso?



Contenido

Teoría

- Fundamentos de Generative AI y Large Language Models (LLM).
- Prompt Engineering: Técnicas para obtener respuestas precisas y útiles.
- Uso responsable y ético de la IA.
- Comparación entre modelos de IA.
- Casos de uso en banca: chatbots, análisis de sentimiento, resumen de documentos.



Logro de la sesión

Al final de la sesión, el estudiante comprende el funcionamiento de los modelos de lenguaje y cómo aplicarlos de forma ética.

LABORATORIO PRÁCTICO

Implementación de IA para Onboarding y Scoring en Banca Empresarial

1. Objetivo del Taller

Implementar un flujo funcional de **onboarding + scoring crediticio** usando prompts, incorporando:

- Evaluación automatizada de clientes empresariales
- Análisis de riesgo financiero
- Explicabilidad de decisiones
- Controles éticos y regulatorios

2. Escenario

El **Banco Andino Corporativo** requiere un **prototipo funcional** que permita evaluar empresas en tiempo casi real utilizando IA.

Se trabajará con **datos simulados**, replicando un entorno bancario real.

3. Duración

- 🕒 3 a 4 horas
- Modalidad: práctica guiada + resolución de caso

4. Herramientas Sugeridas

- Motor LLM (ej. API tipo GPT)
- Excel / CSV (dataset)
- Opcional:
 - Python (para integración)
 - Power BI (visualización)
 - Plataforma cloud (Azure / AWS)

5. Dataset de Trabajo (Ejemplo)

Cada grupo utilizará datos como:

Empresa	Sector	Liquidez	Endeudamiento	Flujo	Historial
AgroPerú SAC	Agrícola	1.8	0.4	Positivo	Bueno
TechNova SRL	Tecnología	1.2	0.7	Variable	Regular
Minera Andina	Minería	0.9	0.8	Negativo	Malo

6. FASE 1: Onboarding Inteligente

Objetivo

Validar cumplimiento KYC usando IA

Actividad

Implementar el siguiente prompt:

Actúa como analista de cumplimiento bancario.

Evalúa:

- Empresa: {{empresa}}
- Sector: {{sector}}
- País: Perú

Tareas:

1. Detectar riesgos por sector
2. Validar coherencia
3. Determinar cumplimiento KYC

Salida:

Estado + Justificación

Resultado esperado

- Clasificación:
 - Aprobado
 - Observado
 - Rechazado

7. FASE 2: Scoring Crediticio Automatizado

Objetivo

Asignar nivel de riesgo financiero

Actividad

Usar el siguiente prompt:

Actúa como analista de riesgo crediticio.

Datos:

- Liquidez: {{liquidez}}
- Endeudamiento: {{endeudamiento}}
- Flujo: {{flujo}}
- Historial: {{historial}}

Tareas:

1. Evaluar capacidad de pago
2. Detectar riesgos
3. Clasificar riesgo

Salida:

Score + Nivel de riesgo + Recomendación

Resultado esperado

- Riesgo: Bajo / Medio / Alto
- Recomendación:
 - Aprobar
 - Evaluar
 - Rechazar

8. FASE 3: Explicabilidad (Explainable AI)

Objetivo

Justificar decisiones automatizadas

Actividad

Actúa como auditor de IA.

Explica:

- Resultado: {{resultado}}

Tareas:

1. Identificar variables clave
2. Detectar sesgos
3. Evaluar transparencia

Salida:

Explicación + Nivel de confianza

9. FASE 4: Integración del Flujo

Flujo completo

1. Ingreso de datos
2. Evaluación KYC (Prompt 1)
3. Evaluación financiera (Prompt 2)
4. Explicación (Prompt 3)
5. Decisión final

10. FASE 5: Control Ético y Regulatorio

Actividad

Responder:

1. ¿Qué datos NO deben usarse?
2. ¿Dónde puede existir sesgo?
3. ¿Cómo asegurar cumplimiento normativo?
4. ¿Cómo auditar decisiones?

11. CASO RETO (Aplicación Real)

Empresa:

Constructora Andina SAC

- Sector: Construcción
- Liquidez: 0.95
- Endeudamiento: 0.85
- Flujo: Negativo
- Historial: Regular

Tareas:

1. Ejecutar onboarding
2. Ejecutar scoring
3. Generar explicación
4. Tomar decisión final

12. Entregables del Taller

Cada grupo debe presentar:

- ✓ Resultados de evaluación
- ✓ Prompts utilizados (mejorados)
- ✓ Análisis de riesgo
- ✓ Justificación de decisión
- ✓ Evaluación ética

Caso práctico completo: “Banco Andino – Clasificador de quejas de clientes con GenAI”

1. Contexto y objetivo

Banco Andino recibe diariamente decenas de correos de clientes con quejas sobre posibles fraudes con tarjetas, problemas de servicio (tiempos de atención, demoras) y disconformidad con productos (condiciones, comisiones).

El área de atención al cliente quiere usar un modelo de IA generativa para ayudar a clasificar automáticamente estas quejas en categorías y generar respuestas base coherentes, pero necesita evaluar errores y sesgos antes de usarlo en producción.

Cada equipo de alumnos actuará como “equipo de experiencia de cliente + IA” y diseñará prompts para un LLM (ChatGPT/Copilot) que:

- Clasifiquen correos de queja en al menos tres categorías: Fraude, Servicio y Producto.
- Generen borradores de respuesta base, listos para que un agente humano los revise.
- Analicen y documenten errores frecuentes y posibles sesgos del modelo.

2. Dataset de correos de queja (simulado)

El docente entrega un conjunto de 15–30 quejas de clientes (texto libre), inspiradas en categorías reales de bancos y reguladores:

Ejemplos de categorías:

- Fraude:
 - Cobros no reconocidos en tarjeta.
 - Transferencias no autorizadas.
- Servicio:
 - Maltrato o mala atención en agencia o call center.
 - Tiempos de espera excesivos, errores en procesos.
- Producto:
 - Reclamos por comisiones o tasas.
 - Condiciones del préstamo o tarjeta que el cliente considera engañosas.

Cada queja incluye: asunto, cuerpo del correo, posiblemente algunos datos (tipo de producto, monto, fecha).

3. Diseño de prompts para clasificación

Los equipos deben diseñar prompts claros y estructurados para pedirle al LLM que clasifique las quejas. Pueden usar un formato de salida JSON o tabla, por ejemplo:

- Instrucción base sugerida:
 - “Actúa como analista de quejas de un banco. Lee el texto de la queja del cliente y clasifícala en una de estas categorías: FRAUDE, SERVICIO, PRODUCTO. Devuelve tu respuesta SOLO en formato JSON con los campos: categoria, subcategoria, resumen_breve.”
- Variantes más ricas:
 - Incluir campo confianza (alta/media/baja) para que el equipo pueda filtrar casos dudosos.
 - Pedir también una prioridad (alta/media/baja) con criterio explícito (p.ej., FRAUDE con montos altos = alta).

Cada grupo prueba al menos dos versiones de prompt y compara cómo cambian las clasificaciones.

4. Diseño de prompts para respuestas base

Además de clasificar, el modelo debe generar un borrador de respuesta que un agente humano revisará. Los alumnos diseñan un segundo prompt, por ejemplo:

- “Usa la categoría de queja (FRAUDE, SERVICIO o PRODUCTO) y el texto original del cliente. Redacta una respuesta breve y empática en español, en tono profesional de banco, que:
 - Agradezca el contacto.
 - Resuma la preocupación del cliente en 1 frase.
 - Indique los próximos pasos concretos (ej. bloquear tarjeta, abrir caso de investigación, derivar a área).
 - Evite hacer promesas que el banco no pueda garantizar. Devuelve SOLO un campo respuesta_redactada.”

Los equipos validan si las respuestas:

- Son consistentes con la categoría asignada.
- No contienen información inventada ni promesas inapropiadas.

5. Actividad paso a paso en grupo

1. Lectura y etiquetado humano
 - Cada grupo toma 10–15 quejas y las clasifica manualmente en FRAUDE/SERVICIO/PRODUCTO (etiqueta “golden”).

- Esto servirá como referencia para evaluar la IA.
2. Diseño y prueba de prompts (45–60 min):
 - Probar la clasificación automática con el primer diseño de prompt.
 - Comparar resultados IA vs etiqueta humana, contando aciertos y errores por categoría.
 - Ajustar el prompt (por ejemplo, aclarando definiciones de cada categoría) y repetir.
 3. Generación y revisión de respuestas base
 - Para un subconjunto de quejas de cada categoría, generar la respuesta base.
 - En grupo, revisar:
 - Tono adecuado (empático, profesional).
 - Que no asuma culpa del banco antes de investigar.
 - Que no discrimine ni trate distinto según el nombre o el tono del cliente (detección de posibles sesgos).
 4. Análisis de errores y sesgos
 - Identificar patrones de error de clasificación (ej. correos mixtos, lenguaje ambiguo).
 - Discutir sesgos potenciales: ¿la IA trata más en serio quejas que usan cierto lenguaje o provienen de ciertos contextos?

6. Campos y visualizaciones críticas para el equipo

Aunque el foco es el diseño de prompts, se puede pedir a los grupos que propongan una vista simple (por ejemplo, en Power BI o Excel) con:

- Campos clave:
 - categoria_ia, categoria_humana, confianza, prioridad, fecha, producto_relacionado.
- Visualizaciones:
 - Conteo de quejas por categoría (barras).
 - Matriz de confusión simple (IA vs humano) para ver dónde se equivoca más.

Esto ayuda a conectar el trabajo de GenAI con monitoreo de calidad y mejora continua.

7. Discusión final y recomendaciones

En la puesta en común, cada grupo debe responder:

- ¿En qué tipo de quejas funcionó mejor la clasificación automática y en cuáles falló más?

- ¿Qué ajustes de prompt (instrucciones, ejemplos, formato de salida) mejoraron notablemente los resultados?
- ¿Qué políticas propondrían antes de usar esto en producción?
 - Revisión humana obligatoria en FRAUDE.
 - Reentrenamiento/ajuste de prompts periódicos usando nuevas quejas.
 - Monitoreo de sesgos y tasas de error por categoría.

Este caso permite que los alumnos practiquen ingeniería de prompts aplicada a un problema bancario real (gestión de quejas), integrando clasificación, generación de respuestas base y reflexión crítica sobre errores y sesgos de modelos generativo